CN43-1258/TP
ISSN 1007-130X
计算机工程与科学
COMPUTER ENGINEERING & SCIENCE
2010 年第 32 卷第 2 期
Vol. 32, No. 2, 2010

文章编号:1007-130X(2010)02-0063-04

无线局域网背景下的电子邮件监控系统研究*

Research on the E-mail Monitoring System in Wireless LANs

胡晓娅,曹连杰
HU Xiao-ya, CAO Lian-jie
(华中科技大学控制科学与工程系,湖北 武汉 430074)
(Department of Control Science and Engineering, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan 430074, China)

摘　要:针对 IEEE 802.11 无线局域网中存在的安全漏洞,本文研究并设计基于 Microsoft Visual C++ 6.0 平台的电子邮件监听系统。监听系统分为无线网络报文监听、报文处理和电子邮件原始信息解析三个部分,并分别进行设计。重点研究报文截获后的处理,提出基于协议过滤、端口序号过滤和时间控制规则的三重过滤机制,大大提高了报文过滤的准确率,保证系统所获得的邮件原始信息的完整性和准确性。实验结果证明,该系统能够对无线局域网背景下的电子邮件进行实时监控和管理。

Abstract: To solve the security problems of IEEE802.11 wireless LANS, a e-mail monitoring system is designed based on Microsoft Visual C++ 6.0. The system consists of three parts: e-mail message listening, e-mail message disposing, and e-mail message reverting. This paper mainly studies how to deal with the captured e-mail messages. A triplex filtrating method is proposed to ensure the integrality and veracity of the e-mail original information, which includes protocol filtrating, port and sequence number filtrating, and time control rule. The system is well validated by test results.

关键词:无线局域网;电子邮件监听系统;三重过滤
Key words: wireless local area network; e-mail monitoring; triplex filtrating
doi: 10.3969/j.issn.1007-130X.2010.02.018
中图分类号:TN925.93　　**文献标识码**:A

1　引言

在各种网络通信方式中,电子邮件是使用频率最高的工具之一。根据中国互联网络信息中心 2008 年 1 月发布的第 21 次《中国互联网络发展状况统计报告》显示,搜索引擎、电子邮件和即时通信为网络最基本的三大应用,其中电子邮件的应用率为 56.5%。因此,为有效防止机密泄漏和不健康信息传播,电子邮件监控技术受到了越来越多的重视。目前,对电子邮件进行监控的研究成果主要是在有线网络中[1~4]。

随着网络技术的迅速发展,无线局域网应用十分广泛。无线局域网的数据通过射频信号进行传输,这对于恶意的攻击者实施窃听是十分有利的[5]。与有线网络相比较,无线局域网难以采用物理手段的控制措施,因此保护无线局域网的安全难度要远大于保护有线网络。如何在无线局域网环境中,针对其安全性差、易于被窃听的特点对往来的电子邮件内容进行监听,获取电子邮件信息,使网络管理员能即时维护网络安全是一个值得研究的课题。

2　无线局域网电子邮件监控原理

无线局域网一般由无线接入点(Access Point,简称 AP)、无线工作站(Station,简称 STA)以及分发系统(Distribution System,简称 DS)构成,覆盖的区域分为基本服务集(Basic Service Set,简称 BSS)和扩展服务集(Extended Service Set,简称 ESS)。其结构如图 1 所示。本系统无线局域网采用的 IEEE 802.11 标准[5]提出了有线等价保密

* 收稿日期:2008-09-24;修订日期:2008-12-18
基金项目:国家自然科学基金资助项目(60802002,60773190)
作者简介:胡晓娅(1974-),女,湖北浠水人,博士,研究方向为无线传感器网络和计算机网络等。
通讯地址:430074 湖北省武汉市华中科技大学控制科学与工程系;Tel:(027)87544142;E-mail:cindyhuxiaoya@sina.com
Address: Department of Control Science and Engineering, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan, Hubei 430074, P. R. China

(Wired Equivalent Privacy,简称 WEP)协议,该协议在链路层实现并采用对称加密方式对数据帧进行加密。

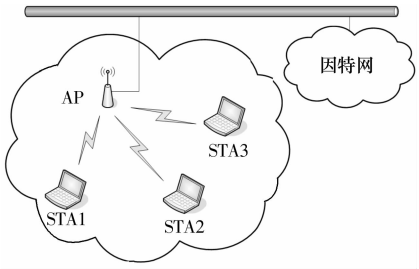

图 1　无线局域网结构图

在 IEEE 802.11 无线局域网的一个 BSS 内,站点 STA 和无线接入点 AP 之间的通信采用射频信号进行传输。因此,要进行无线局域网电子邮件监听,首先要对无线通信进行监听,并捕获传输的原始 MAC 帧;然后,根据 IEEE 802.11 标准中 MAC 帧的结构定义,对捕获的 MAC 帧进行正确的解析,确定该 BSS 的相关信息,并将其中的部分有用数据保存起来,作为实施 WEP 破解的输入;最后,对该 BSS 内通信所使用的加密密钥进行破解。在整个流程完成之后,可以获得该 BSS 的网络信息、BSS 使用的加密密钥等,利用这些信息即可攻破 IEEE 802.11 的认证机制,实现对该无线局域网的接入,从而对无线局域网进行报文监听、捕获、处理和解析还原。

3　电子邮件监听系统设计

3.1　系统框架

系统的总体框架如图 2 所示。系统分为三个部分:第一个部分是无线局域网报文监听部分,监听部分截获无线局域网数据包,进行密钥破解后将其转换为有线以太网帧的规范形式;第二个部分是报文处理部分,对破解的无线局域网报文进行分析和过滤,得到希望的电子邮件报文,并将其重新按照序列号进行排序,然后提取出需要的应用层数据;最后一部分是邮件原始信息解析部分,对提取出的电子邮件原始信息进行解析,还原成原来的电子邮件内容,并按照 IP 地址、时间将正文和附件分别进行存放,便于界面管理部分进行阅读查看、查询、删除等管理操作,可以运行在监听机上也可以运行在其它机器上。

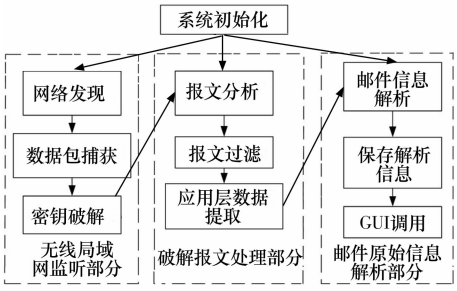

图 2　系统总体框架设计

3.2　报文监听设计

如图 3 所示,无线局域网监听主要由五个模块组成:系统初始化、数据包捕获、数据包过滤、网络发现和密钥破解模块。系统初始化加载 Wild Packets[6] 提供的动态链接库 peek.dll 获取网卡信息,并判断网卡类型是否为无线网卡监听。系统初始化成功之后,数据包捕获模块开始对传输介质中的原始 MAC 帧进行捕获,并将结果发送到数据包过滤模块。数据包过滤模块根据 IEEE 802.11 标准中关于 MAC 帧结构的定义,对捕获的原始 MAC 帧进行解析,它将用于确定 BSS 网络信息的数据发送到网络发现模块,将能够用于密钥破解的数据发送到密钥破解模块。网络发现模块对数据包过滤模块提供的数据做出进一步的分析,以确定 BSS 的详细信息。密钥破解模块接收来自数据包过滤模块提供的数据,并计算出 BSS 中通信使用的加密密钥。GUI 用户管理模块为用户提供了图形接口。

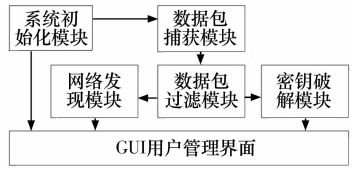

图 3　报文监听部分结构图

3.3　破解后报文处理设计

3.3.1　三重过滤规则的提出

无线网络中经常会出现报文丢失、重发、顺序出错等,因此对报文的过滤就显得极为重要。一个合适的过滤规则可以保证系统所获得的邮件原始信息的完整性和准确性;相反,如果过滤规则对网络的非常情况考虑不够全面,就会使所截获邮件原始信息出现异常,从而导致无法得到正确的邮件原始信息解析结果。

在前人的很多研究中,并没有将这一点作为一个非常重要的工作来加以详细研究。然而,通过本次在实际网络中的测试我们发现,当网络情况非常复杂时,由于过滤机制的不健全导致后期的解析工作失败的概率是非常高的。所以,通过对实际网络情况进行详细的分析和研究,以及在前人研究经验的基础上,本文提出了报文的三重过滤规则,即协议过滤、端口序号过滤和时间控制。

(1)协议过滤。对于一个电子邮件协议报文来说,应用层的 SMTP 或者 POP3 协议调用传输层的 TCP 协议,TCP 协议调用网络层的 IP 协议,IP 协议再调用数据链路层提供的服务。基于这个机制,我们通过对每一层报文的报头中协议字段内容的分析,最终过滤出应用层协议为 SMTP 或者 POP3 的报文[7~8]。

(2)端口序号过滤。由于系统的目的在于监听整个无线局域网内的邮件收发情况,即系统需要具备同时处理多个会话进程的能力。针对这种特殊的情况,本文提出了端口过滤规则。

同时,当网络拥塞状况严重时,报文的重发概率非常之高。我们的测试证明,当接入一个 AP 的用户数目超过 5 个时,SMTP 报文的重发概率大于 50%。这就意味着我们所捕获的报文中可能有一半的报文是重复出现的而这些重复的报文是不需要保存的。为了实现对重复报文的过滤,本文提出了序号过滤。

系统运行之后,会维护一个自定义的邮件会话进程结

构的循环队列，这个循环队列的每一个成员中包含多个用来标志本会话进程的变量，比如本地主机的端口号、邮件服务器主机的端口号、本会话进程最新收到的报文的序号和时间等。当一个报文通过第一重的协议过滤之后，开始端口序号过滤。端口序号过滤算法如图 4 所示。首先判断此报文的本地主机端口号是否在循环队列中存在，如果存在，说明此报文为已保存的会话进程新收到的报文，那么再比较此报文的序号与进程结构中保存的上一个报文的序号，如果新报文的序号大，说明此报文并非重发报文，通过此次过滤，然后更新结构中的最新序号变量和最新时间变量，否则，小于和等于的情况都说明此报文为重发报文，系统会丢弃新报文；如果此报文的本地端口号在循环队列中不存在，则说明这是新建立的邮件会话进程，则在循环队列中寻找一个空成员，并根据此报文的头部信息对其包含的变量进行初始化。当一个邮件会话进程结束时，系统会根据“QUIT”命令对相应的结构成员中的所有变量清零，以等待对下一个会话进程进行服务。

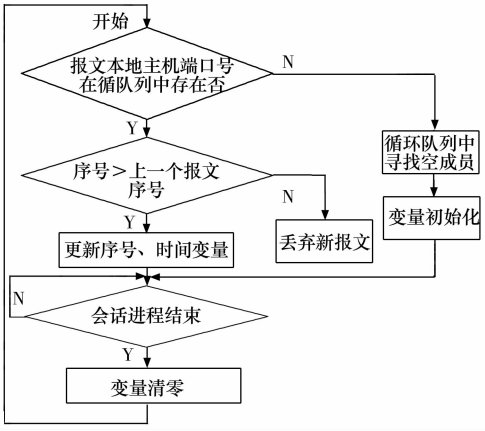

图 4　端口序号过滤算法

(3)时间控制。通过了上面的两层过滤之后，系统基本已经可以准确得到期望的报文。但是，仍然存在一种特殊情况，那就是一个会话进程在顺利完成并关闭之前可能由于某些意外情况被中断。这时，系统维护的循环队列中已存在这个进程的信息，但由于无法收到正常关闭的“QUIT”命令导致这个队列成员将会一直被占用。为了处理这种情况，本文提出了时间控制规则。

当一个新的报文通过前面的过滤后，系统会自动比较新报文的获取时间，并与前一次检查时间进行比较，如果间隔大于 5 秒，则启动队列检查过程。这时，将对所有的队列成员进行遍历，比较新报文的获取时间与已经保存的会话进程所收到的最后报文的时间间隔，如果间隔大于 10 秒，则说明这个进程已经有 10 秒以上的时间没有收到过新报文，系统会判断这样的会话进程已经被中断或者结束，将对其执行清零命令；如果间隔小于 10 秒，则认为此次会话进程仍然处于正在进行的状态。

时间过滤规则核心代码如下：

```
for (i=1,NO=0,NO_0=0;i<N_CONV;i++)
{
    //每隔 5 秒检查一次所有保存的会话收到最后一次报文
//的时间
    if ((time_now-TIME)>Examine_Span)
    {
//检查对象为最后更新时间在规定时间间隔之前并且已经保
//存了端口号的会话
        if ((time_now - multi_conv[i].last_time>Max_De-
lete_Span)
        &&(multi_conv[i].TcpPort! =0))
        {
            multi_conv[i].TcpPort=0;
            multi_conv[i].SN_TO_Now=0;
            multi_conv[i].prtl=0;
            multi_conv[i].conv_flag=0;
            multi_conv[i].last_time=0;
        }
    }
    if (Current_Port==multi_conv[i].TcpPort)
    {
        NO=i;
        //更新会话的最后一个收到报文时间
        multi_conv[i].last_time = time_now;
    }
    if(multi_conv[i].TcpPort==0 && i! =0)
        NO_0=i;
}
```

3.3.2　报文处理流程

破解模块对无线局域网报文成功破解后，系统进入报文过滤模块。其主要目的是对破解后的报文进行层层解封，进行分析提取其有用信息，然后据此对报文进行三重过滤，筛选我们希望的报文，提取其应用层的信息。

处理流程如下：

(1)调用 *DoIPData*()，接收从破解模块传递过来的报文；

(2)调用 *HeadAnalysis*()，对报文头部进行层层解封，提取有用信息，失败则转(6)；

(3)判断报文的应用层协议，进入不同的处理分支；

(4)调用 *AppSelect*()，对分析过的报文进行三重过滤，会话结束继续下一步，如果失败则转至(3)；

(5)调用 *ContentAnalysis*()，进行邮件信息解析，成功则将会话结构数组 *multi_conv*[]对应项清零，失败则转(6)；

(6)继续等待，准备转入下次处理过程。

3.4　邮件原始信息解析

当报文通过三重过滤机制后，其中应用层的信息将会被提取出来，保存在同一个 SMTP 或者 POP3 的会话的文本文件中。邮件原始信息解析主要是对邮件头信息和邮件正文进行还原。

为了从邮件头中提取相应信息，根据 SMTP、POP3 协议规范，我们采用关键字查找的方式，从邮件头部开始，一次查找关键字“Date:”、“From:”、“Subject:”、“To:”、“boundary”等，并将其保存在相应的结构中。并写入到一个日志文件中，其中保存了所有同一 IP 下的所有邮件的简要信息，以供 GUI 部分的检索，从而在前台显示。

解析邮件正文时，我们遵守 MIME 协议的规范。MIME 规范根据邮件中不同的内容格式将一封电子邮件分为多个部分，每一部分为一个单独的文件格式，使用关键字“Content-Type:”来进行标识，并由定界字符串进行分

割。在对邮件正文进行解析的过程中，我们先判断本邮件是否有附件，可以根据是否包含语句：

"Content-Disposition：attachment；filename＝"＝?gb2312?B?wfezzM28LmpwZw＝?＝""

来进行判断，如果有附件，则此语句存在，附件的名称为filename后面的语句，这个实例的附件名经过了base64编码；如果没有附件，则没有类似的语句存在。然后，根据定界字符串的数目来确定一个循环，每次循环处理一个子段，包括提取字段的内容类型"Content-Type"、编码方式"Content-Transfer-Encoding"、附加名"filename＝"等。完成提取后，开始处理子段的正文部分。一般情况下对子段正文的处理仅仅是根据前面的编码方式对其进行正确的解码，然后将解码后的内容保存下载即可。

为了便于前台的显示程序使用，在对解析完毕的邮件进行保存的时候，我们将按照一定的规则来处理。所有的SMTP和POP3会话中传输的邮件原始内容将被分两个文件夹保存，而每个会话同时也生成一个文件，但这个文件仅用于后面的解析，解析结束后会删除。解析完成的邮件会按照IP→收件时间.NO的结构进行保存。每个IP下会维护一个日志文件，该日志文件包含了该IP下所有电子邮件的简要信息，包括收件时间、发件人、收件人、主题等，以便查找。

整个邮件原始信息解析的处理流程如下：

(1)从磁盘上读取邮件原始信息，并获得其长度和在内存中的位置；

(2)读取收发邮件的主机IP和收取时间，并据此生成"\协议类型\IP地址\邮件接收或者发送时间"形式的路径名；

(3)利用一个标志指针逐个读取"Date"、"From"、"Subject"、"To"等关键字的信息，并写入名为readme.txt的邮件日志文件；

(4)解析正文内容，判断正文共有几个子段，然后制作相应数目的循环进行处理；

(5)读取各子段的"Content-Type"、"Content-Transfer-Encoding"、"filename"等信息；

(6)按照读取的编码方式，对子段正文的内容进行解码，以"content.txt"为文件名保存，如果是附件则以读取的附件名进行保存；

(7)返回主程序。

4 实验结果

为检验本文所设计的电子邮件监听系统，我们在实际的无线局域网背景下进行了测试。测试时系统采用DOS命令行的形式，截取邮件后保存在磁盘上。测试以POP3协议为例，截获多封邮件后POP3文件名下多个会话文件的截图如图5所示，同一IP地址主机多封邮件的截图如图6所示。从测试结果来看，系统完成了无线局域网背景下邮件数据包实时截获、处理和本地存储功能。

5 结束语

本文针对无线局域网的特殊背景，研究和设计了电子邮件监听系统。该系统能够对无线局域网中往来的电子邮件内容进行监听，获取电子邮件信息，并在本地进行存储和管理，提高了无线局域网中电子邮件的安全性管理。重点针对实际的无线网络中可能出现的种种异常和拥塞情况，设计并实现了包括协议过滤、端口序号过滤和时间控制在内的三重过滤规则，对截获的报文进行高效准确的过滤，大大提高了正确解析邮件原始信息的可能性。

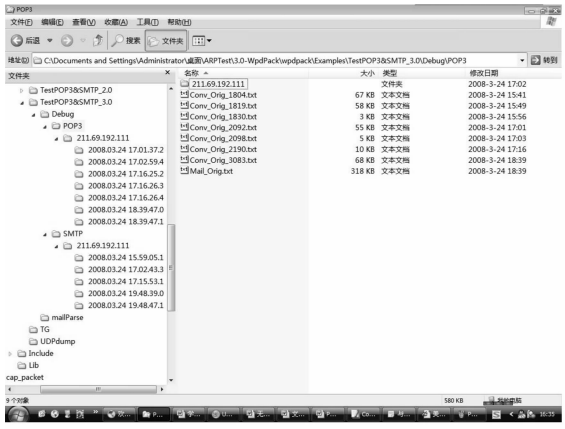

图5 POP3协议所截获的多个邮件会话截图

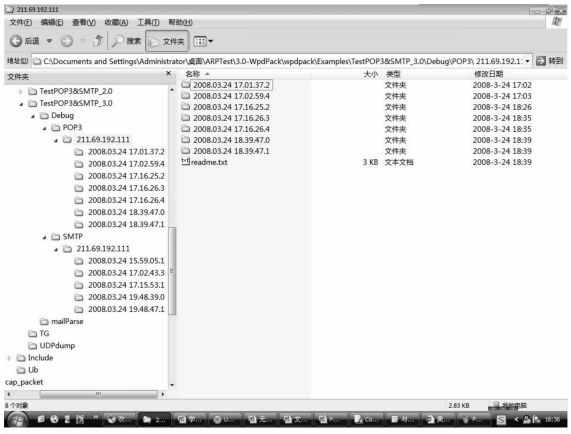

图6 POP3协议单个IP地址下的多封邮件截图

参考文献：

[1] 郑啸，骆阳. 电子邮件监视系统的设计与实现[J]. 阜阳师范学院学报(自然科学版)，2005，22(1)：35-38.

[2] 陈明建，刘宝旭，许榕生. 电子邮件协议还原及分析系统的设计与实现[J]. 计算机应用研究，2006，23(12)：265-267.

[3] 丁岳伟. 基于SMTP协议电子邮件的还原[J]. 小型微型计算机系统，2002，23(3)：290-293.

[4] 谭敏生，虞宏霄，赵治国，等. 基于双机协作方式的电子邮件监控系统的研究与设计[J]. 小型微型计算机系统，2008，29(1)：162-165.

[5] Tanenbaum A S. Computer Networks [M]. 4th Edition. Prentice Hall PTR，2002.

[6] Lippman S B，Lajoie J，Moo B E. C++ Primer[M]. 4th Edition. Addison-Wesley Professional，2005.

[7] Crocker D H. Standard for the Format of Arpa Internet Text Messages[S]. RFC822，1982.

[8] Postel J B. Simple Mail Transfer Protocal[S]. RFC 821，1982.